Formulario de Mecánica — Irodov (Mir) · versión compacta · **negrita = vector** · rangos número→bloque por confirmar con el libro

A. Cinemática (1.1 – 1.13)

A1 · Movimiento con aceleración dada / trayectoria dada

1. Sistema de referencia, origen, sentidos (+)	$\mathbf{r}(t) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
2. Velocidad y aceleración (derivar)	$\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$; $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt = d^2\mathbf{r}/dt^2$
3. Problema inverso (integrar con condiciones iniciales)	$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \int \mathbf{a}\, dt$; $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \int \mathbf{v}\, dt$
4. Si a depende de x:	$v\, dv = a(x)\, dx \Rightarrow v^2/2 = v_0^2/2 + \int a\, dx$
5. MRUA (a = cte)	$v = v_0 + a\,t$; $x = x_0 + v_0 t + a\,t^2/2$ $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$
6. Camino recorrido (no confundir con desplazamiento)	$s = \int \lvert\mathbf{v}\rvert\, dt$; $\bar{v} = s/\Delta t$; $\mathbf{v}_{med} = \Delta\mathbf{r}/\Delta t$
7. Condición de encuentro / alcance	$\mathbf{r}_1(t) = \mathbf{r}_2(t)$; extremo: $dx/dt = 0$

A2 · Velocidad relativa (bote–río, viento, observadores)

1. Identificar marcos: cuerpo K, medio K′, suelo	$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V}$ ($\mathbf{v}'$: respecto al medio, $\mathbf{V}$: del medio)
2. Aceleración relativa	$\mathbf{a}_{12} = \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2$; $\mathbf{v}_{12} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$
3. Mínima distancia de aproximación (trayectorias rectas)	$\mathbf{r}_{rel}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_{rel}t$; $d/dt\lvert\mathbf{r}_{rel}\rvert^2 = 0 \Rightarrow t^* = -\mathbf{r}_0\cdot\mathbf{v}_{rel}/v_{rel}$
4. Rumbo para cruzar / interceptar	componentes: $v'\sin\theta = V$ (anular deriva) ; $t = d/(v'\cos\theta)$

A3 · Tiro parabólico

1. Descomponer v_0 (ángulo α sobre la horizontal)	$v_{0x} = v_0\cos\alpha$; $v_{0y} = v_0\sin\alpha$
2. Ecuaciones de movimiento	$x = v_0\cos\alpha\cdot t$; $y = y_0 + v_0\sin\alpha\cdot t - g\,t^2/2$ $v_x = v_0\cos\alpha$; $v_y = v_0\sin\alpha - g\,t$
3. Trayectoria	$y = x\tan\alpha - g\,x^2/(2\,v_0^2\cos^2\alpha)$
4. Tiempo de vuelo, altura máx., alcance ($y_0 = 0$)	$t = 2v_0\sin\alpha/g$; $H = v_0^2\sin^2\alpha/(2g)$ $L = v_0^2\sin 2\alpha/g$ (máx. en $\alpha = 45°$)
5. Impacto en plano inclinado / curva de seguridad	sustituir $y(x) = x\tan\beta$; envolvente: $y = v_0^2/(2g) - g\,x^2/(2v_0^2)$

A4 · Movimiento curvilíneo y circular

1. Componentes intrínsecas	$a_t = dv/dt$; $a_n = v^2/R$; $a = \sqrt{(a_t^2 + a_n^2)}$
2. Radio de curvatura	$R = v^2/a_n = v^3/\lvert\mathbf{v}\times\mathbf{a}\rvert$
3. Cinemática angular	$\omega = d\varphi/dt$; $\beta = d\omega/dt$; $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}$; $v = \omega R$
4. Relación lineal–angular	$a_t = \beta R$; $a_n = \omega^2 R$
5. MCUA	$\omega = \omega_0 + \beta t$; $\varphi = \omega_0 t + \beta t^2/2$; N vueltas = $\varphi/2\pi$
6. Coordenadas polares (si r, φ dependen de t)	$v_r = \dot{r}$; $v_\varphi = r\dot{\varphi}$; $a_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2$; $a_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}$

B. Dinámica — Leyes de Newton

B1 · Problema general de fuerzas (traslación)

1. Aislar cada cuerpo: diagrama de cuerpo libre	fuerzas: $m\mathbf{g}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{T}$, $\mathbf{f}$, $\mathbf{F}_{el}$, $\mathbf{F}_{res}$
2. Ejes: uno a lo largo de la aceleración	Si trayectoria curva: ejes tangencial (τ) y normal (n)
3. 2.ª ley de Newton (por componentes)	$\sum\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ $\sum F_x = m\,a_x$; $\sum F_y = m\,a_y$
4. Leyes de fuerza	$P = mg$; $F_{el} = -kx$; $f_{cin} = \mu N$; $f_{est} \le \mu_s N$ arrastre: $F = -k_1 v$ ó $-k_2 v^2$
5. 3.ª ley y ligaduras	$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$; cuerda inextensible: $\sum l_i = cte \Rightarrow \sum a_i = 0$ (con signos) polea fija: $\lvert a_1\rvert = \lvert a_2\rvert$; polea móvil: $a_{pol} = (a_1 + a_2)/2$
6. Resolver el sistema de ecuaciones	incógnitas: a, T, N, f ; verificar signo de f y $N \ge 0$
7. Si F depende de t, x o v: integrar	$dv/dt = F(t)/m \Rightarrow v = v_0 + (1/m)\int F\, dt$ $v\, dv/dx = F(x)/m$; $dv/dt = F(v)/m \Rightarrow \int dv/F(v) = t/m$

B2 · Plano inclinado, rozamiento y movimiento circular

1. Descomponer el peso	$P_\parallel = mg\sin\theta$; $P_\perp = mg\cos\theta$; $N = mg\cos\theta$ (sin otras fuerzas $\perp$)
2. Aceleración con rozamiento	$a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$; reposo si $\tan\theta \le \mu_s$
3. Dinámica circular	$\sum F_n = m\,v^2/R = m\omega^2 R$; $\sum F_\tau = m\,dv/dt$
4. Curva peraltada / límite de deslizamiento	$\tan\theta = v^2/(gR)$; con fricción: $v^2/(gR) = (\tan\theta + \mu)/(1 - \mu\tan\theta)$
5. Péndulo cónico y similares	$T\cos\theta = mg$; $T\sin\theta = m\omega^2 R$; $\omega^2 = g/(l\cos\theta)$

B3 · Sistemas no inerciales y masa variable

1. Marco K′ con aceleración $\mathbf{a}_0$ (traslación)	$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{a}_0$ (fuerza de inercia $-m\mathbf{a}_0$)
2. Marco en rotación uniforme	$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} + m\omega^2\mathbf{R} + 2m\mathbf{v}'\times\boldsymbol{\omega}$ (centrífuga + Coriolis)
3. Ecuación de Meshchersky (masa variable)	$m\,d\mathbf{v}/dt = \mathbf{F} + (d\,m/dt)\mathbf{u}$ (u: velocidad relativa del material que sale/entra)
4. Cohete (F = 0, u = cte)	$v = u\ln(m_0/m)$; con gravedad: $v = u\ln(m_0/m) - g\,t$
5. Impulso	$\int\mathbf{F}\, dt = \Delta\mathbf{p} = \Delta(m\mathbf{v})$

C. Principios de conservación (momento, energía, momento angular)

C1 · Energía y trabajo

1. Definir estados inicial (1) y final (2)	sistema, fuerzas conservativas / no conservativas, nivel de U = 0
2. Trabajo y teorema de la energía cinética	$A = \int\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$; $A_{total} = \Delta T$; $T = mv^2/2$
3. Energías potenciales	$U = mgh$; $U = kx^2/2$; $U = -GMm/r$; $\mathbf{F} = -\nabla U$
4. Conservación de la energía mecánica	$T_1 + U_1 = T_2 + U_2$
5. Con fuerzas no conservativas	$(T + U)_2 - (T + U)_1 = A_{nc}$ ($A_{fric} = -\mu N\, s$)
6. Potencia	$P = dA/dt = \mathbf{F}\cdot\mathbf{v}$; $P_{med} = A/\Delta t$
7. Equilibrio y estabilidad	$F_x = -dU/dx = 0$; estable si $d^2U/dx^2 > 0$

C2 · Momento lineal, centro de masa y choques

1. Verificar si el sistema es cerrado (o $\sum F_{ext,x} = 0$ en una dirección)	$\mathbf{p} = \sum m_i\mathbf{v}_i$
2. Conservación del momento	$\sum m_i\mathbf{v}_i$ (antes) $= \sum m_i\mathbf{v}'_i$ (después)
3. Centro de masa	$\mathbf{r}_{cm} = \sum m_i\mathbf{r}_i/\sum m_i$; $\mathbf{v}_{cm} = \mathbf{p}/M$ $M\mathbf{a}_{cm} = \sum\mathbf{F}_{ext}$
4. Choque perfectamente inelástico	$v = (m_1v_1 + m_2v_2)/(m_1 + m_2)$; $\Delta T = -\mu_r v_{rel}^2/2$
5. Choque elástico central (se conservan p y T)	$v_1' = [(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2]/(m_1 + m_2)$ $v_2' = [(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1v_1]/(m_1 + m_2)$
6. Choque parcialmente elástico	$k = -(v_2' - v_1')/(v_2 - v_1)$; $0 \le k \le 1$
7. Choque no central elástico (masas iguales)	ángulo entre velocidades finales = 90° ; masa reducida $\mu_r = m_1m_2/(m_1 + m_2)$
8. Sistema del centro de masa (König)	$T = M\,v_{cm}^2/2 + T$; $T = \mu_r v_{rel}^2/2$

C3 · Momento angular

1. Escoger el punto O respecto al cual calcular	$\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p}$; $L = r\,m\,v\sin\theta = m\,v\,d$ (brazo d)
2. Ecuación del momento angular	$d\mathbf{L}/dt = \mathbf{M} = \mathbf{r}\times\mathbf{F}$; $M = F\,d$
3. Si M = 0 (fuerza central): conservación	$\mathbf{L} = cte \Rightarrow r_1v_1\sin\theta_1 = r_2v_2\sin\theta_2$
4. Complementar con energía	$mv_1^2/2 + U(r_1) = mv_2^2/2 + U(r_2)$
5. Sistema de partículas	$\mathbf{L} = \mathbf{L}_{cm} + \mathbf{L}_{propio}$; $\mathbf{L}_{cm} = \mathbf{r}_{cm}\times M\mathbf{v}_{cm}$

D. Gravitación universal

D1 · Campo y potencial gravitatorio

1. Ley de gravitación	$F = G\,m_1m_2/r^2$; $G = 6{,}67\cdot10^{-11}$ N·m²/kg²
2. Intensidad y potencial (masa puntual / esfera, r ≥ R)	$\mathbf{g} = -GM\mathbf{r}/r^3$; $\varphi = -GM/r$; $U = m\varphi$; $\mathbf{g} = -\nabla\varphi$
3. Superposición (varias masas)	$\mathbf{g} = \sum\mathbf{g}_i$; $\varphi = \sum\varphi_i$
4. Cuerpo extenso: elemento dm	$d\mathbf{g} = -G\,dm\,\mathbf{r}/r^3$; $dm = \rho\, dV$ (λ dl, σ dS) ; usar simetría
5. Teorema de Gauss gravitatorio (simetría esférica, cilíndrica, plana)	$\int_S\mathbf{g}\cdot d\mathbf{S} = -4\pi G\, M_{int}$
6. Esfera homogénea	$r \ge R$: $g = GM/r^2$; $\varphi = -GM/r$ $r \le R$: $g = GMr/R^3 = (4/3)\pi G\rho\, r$; $\varphi = -GM(3R^2 - r^2)/(2R^3)$
7. Cáscara esférica	dentro: g = 0, φ = −GM/R ; fuera: como masa puntual
8. Variación de g con altura / latitud	$g(h) = g_0R^2/(R + h)^2$; $g_\varphi \approx g_0 - \omega^2R\cos^2\varphi$

D2 · Órbitas, Kepler y velocidades cósmicas

1. Órbita circular: gravedad = fuerza centrípeta	$GMm/r^2 = mv^2/r \Rightarrow v = \sqrt{(GM/r)}$; $T = 2\pi r/v$
2. 3.ª ley de Kepler	$T^2/a^3 = 4\pi^2/(GM)$; $(T_1/T_2)^2 = (a_1/a_2)^3$
3. 2.ª ley de Kepler (velocidad areolar)	$dS/dt = L/(2m) = r^2\dot{\varphi}/2 = cte$; $r_{min}v_{max} = r_{max}v_{min}$

4. Energía en órbita	$E = mv^2/2 - GMm/r$; $E = -GMm/(2a)$; $v^2 = GM(2/r - 1/a)$
5. Conservación entre dos puntos	$r_1 v_1 = r_2 v_2$; $v_1^2/2 - GM/r_1 = v_2^2/2 - GM/r_2$
6. Velocidades cósmicas	$v_1 = \sqrt{(gR)} = \sqrt{(GM/R)}$; $v_2 = \sqrt{(2GM/R)} = \sqrt{2}\cdot v_1$
7. Forma de la órbita	$r = p/(1 + e\cos\varphi)$; $p = L^2/(GMm^2)$; $E < 0$ elipse, $E = 0$ parábola, $E > 0$ hipérbola
8. Sistema de dos cuerpos	$\mu_r = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$; $T^2 = 4\pi^2 a^3/[G(m_1 + m_2)]$

E. Mecánica del sólido (rotación, rodadura, elasticidad)

E1 · Dinámica de rotación y rodadura

1. Tipo de movimiento: eje fijo / plano (rodadura) / con traslación	elegir eje z y sentido positivo de rotación
2. Momento de inercia (definición)	$I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2\, dm$
3. Teoremas de Steiner y de ejes perpendiculares	$I = I_{cm} + m\,a^2$; placa plana: $I_z = I_x + I_y$
4. Valores tabulados (eje por el centro)	aro: mR^2 ; disco/cilindro: $mR^2/2$; esfera maciza: $2mR^2/5$; cáscara esf.: $2mR^2/3$ varilla (centro): $ml^2/12$; varilla (extremo): $ml^2/3$; placa a×b: $m(a^2 + b^2)/12$
5. Ecuación de la dinámica de rotación	$I\,\beta = M_z = \sum r\,F\sin\theta$; $d\mathbf{L}/dt = \mathbf{M}$; $\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}$
6. Traslación del centro de masa	$M\mathbf{a}_{cm} = \sum \mathbf{F}_{ext}$
7. Condición de rodadura sin deslizar	$v_{cm} = \omega R$; $a_{cm} = \beta R$; $f_{est} \le \mu_s N$
8. Energía cinética	eje fijo: $T = I\omega^2/2$ movimiento plano: $T = mv_{cm}^2/2 + I_{cm}\omega^2/2$
9. Trabajo y potencia en rotación	$A = \int M\,d\varphi$; $P = M\omega$; $A_{total} = \Delta T$

E2 · Conservación en el sólido, péndulos y giroscopio

1. Si $M_z = 0$: conservación del momento angular	$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$ (varía I ⇒ varía ω)
2. Si solo actúan fuerzas conservativas / sin deslizamiento	$T + U = cte$ (la fricción estática no disipa)
3. Impacto contra un sólido (bola–barra)	L respecto al eje/punto de impacto antes = después ; + energía si elástico
4. Péndulo físico	$\omega_0 = \sqrt{(m\,g\,l/I)}$; $T = 2\pi\sqrt{(I/(m\,g\,l))}$; longitud reducida $l_r = I/(m\,l)$
5. Giroscopio y precesión	$\omega_{prec} = M/(L\sin\theta) = m\,g\,l/(I\omega)$; $\mathbf{M} = \boldsymbol{\omega}_{prec} \times \mathbf{L}$
6. Vuelco / deslizamiento (límite)	$\sum M_{cm} = 0$ con N desplazada ; condición: $\mu \ge \tan\theta$ (desliza) ó $x \le b/2$ (vuelca)

E3 · Deformaciones elásticas

1. Esfuerzo y deformación unitaria	$\sigma = F/S$; $\varepsilon = \Delta l/l$
2. Ley de Hooke y constante del cuerpo	$\sigma = E\varepsilon$; $F = (ES/l)\Delta l = k\Delta l$
3. Coeficiente de Poisson	$\varepsilon' = -\nu\varepsilon$; $\Delta d/d = -\nu\Delta l/l$
4. Deformación por cizalladura y torsión	$\tau = G\gamma$; $M = f\varphi$; $f = \pi G r^4/(2l)$ (varilla maciza)
5. Energía elástica	$u = \sigma\varepsilon/2 = E\varepsilon^2/2$ (por unidad de volumen) ; $U = k\Delta l^2/2$
6. Peso propio / aceleración (varilla)	$\sigma(x) = \rho(g + a)x \Rightarrow \Delta l = \rho(g + a)l^2/(2E)$
7. Compresión hidrostática	$\Delta p = -K\,\Delta V/V$; $K = E/[3(1 - 2\nu)]$

F. Hidrodinámica

F1 · Fluido en reposo y fluido ideal en movimiento

1. Presión hidrostática	$p = p_0 + \rho\,g\,h$; Pascal: Δp se transmite íntegra
2. Empuje (Arquímedes) y flotación	$F_A = \rho_{liq}\,g\,V_{sum}$; flota: $\rho_{cuerpo}\,V = \rho_{liq}\,V_{sum}$
3. Continuidad (incompresible)	$S_1 v_1 = S_2 v_2 = Q$; (general: ρSv = cte)
4. Ecuación de Bernoulli (línea de corriente)	$p + \rho v^2/2 + \rho\,g\,h = cte$
5. Salida por orificio (Torricelli)	$v = \sqrt{(2gh)}$; $Q = s\,v$; vaciado: $S\,dh/dt = -s\sqrt{(2gh)}$
6. Tubo de Venturi / Pitot	$p_1 - p_2 = \rho(v_2^2 - v_1^2)/2$; Pitot: $v = \sqrt{(2\Delta p/\rho)}$
7. Alcance del chorro horizontal	$t = \sqrt{(2H/g)}$; $x = v\,t = 2\sqrt{(h(H - h))}$

F2 · Fuerzas del fluido, rotación y viscosidad

1. Fuerza del chorro / reacción (teorema del impulso)	$\mathbf{F} = (dm/dt)(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) = \rho\,Q(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$
2. Fluido en rotación (marco no inercial)	$p = p_0 + \rho\omega^2 r^2/2$; superficie libre: $z = \omega^2 r^2/(2g)$
3. Recipiente acelerado (a horizontal)	$\tan\theta = a/g$; $p = p_0 + \rho(g_{ef})h$ con $\mathbf{g}_{ef} = \mathbf{g} - \mathbf{a}$
4. Viscosidad (Newton)	$F = \eta\,S\,dv/dx$
5. Flujo laminar en tubo (Poiseuille)	$Q = \pi R^4 \Delta p/(8\eta l)$; $v_{máx} = \Delta p\,R^2/(4\eta l)$
6. Resistencia de Stokes y velocidad límite	$F = 6\pi\eta r v$; $v_{lím} = 2r^2(\rho - \rho_0)g/(9\eta)$
7. Régimen: número de Reynolds	$Re = \rho\,v\,l/\eta$; laminar si $Re < \sim 10^3$ (tubo)

G. Mecánica relativista (apoyo; rango 1.340–1.358 por confirmar)

G1 · Cinemática y dinámica relativistas

1. Factor de Lorentz	$\beta = v/c$; $\gamma = 1/\sqrt{(1 - \beta^2)}$
2. Transformaciones de Lorentz (K′ se mueve con V en x)	$x' = \gamma(x - Vt)$; $t' = \gamma(t - Vx/c^2)$; $y' = y$; $z' = z$
3. Contracción y dilatación	$l = l_0/\gamma$; $\Delta t = \gamma\Delta\tau$ (τ: tiempo propio)
4. Suma de velocidades	$u = (u' + V)/(1 + u'V/c^2)$
5. Intervalo invariante	$s^2 = c^2t^2 - x^2 = cte$ en todo marco
6. Momento y energía	$\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$; $E = \gamma mc^2$; $T = (\gamma - 1)mc^2$; $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$; $v = pc^2/E$
7. Conservación en reacciones / choques	$\sum E_{antes} = \sum E_{después}$; $\sum \mathbf{p}_{antes} = \sum \mathbf{p}_{después}$
8. Invariante y umbral de reacción	$(\sum E)^2 - (\sum p)^2c^2 = \text{invariante}$; $T_{umbral} = [(\sum m_{fin})^2 - (\sum m_{ini})^2]c^2/(2m_{blanco})$
9. Fuerza relativista	$\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$; $A = \Delta E$